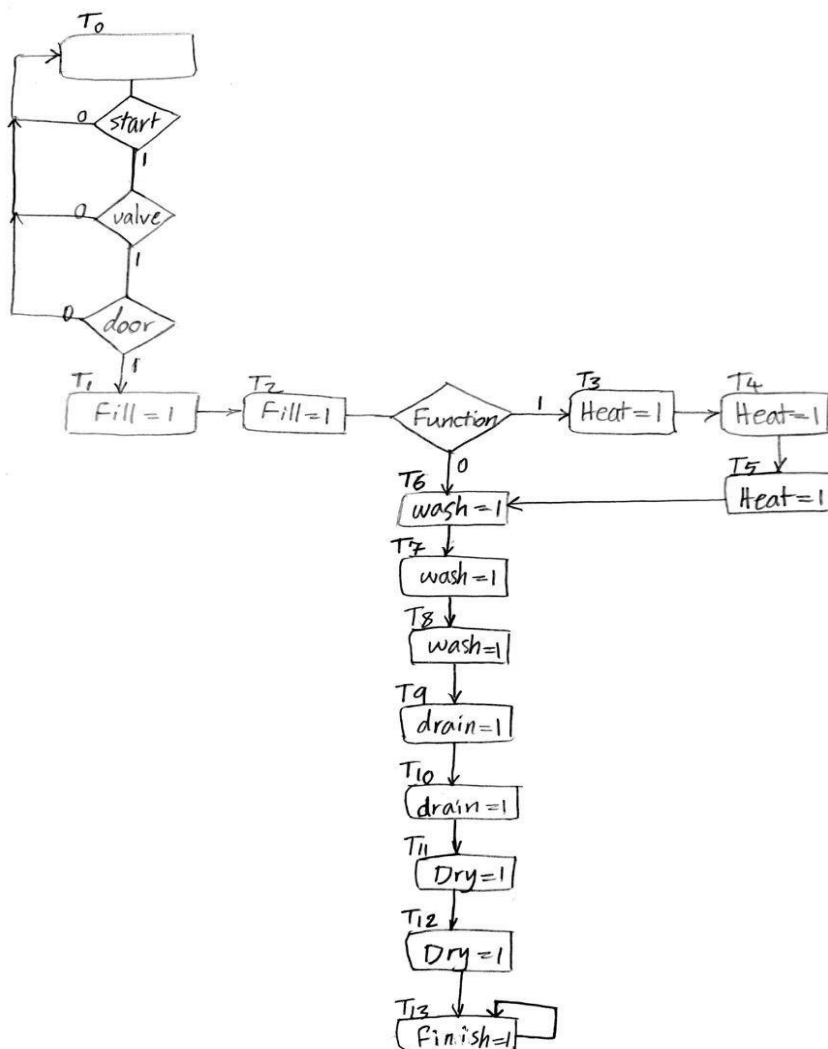


هدف آزمایش: مدار کنترل کننده ساده با ASM chart

ماشین لباس شویی:

هدف آزمایش طراحی یک مدار برای کنترل ماشین لباسشویی است.

ابتدا مدار در حالت T_0 قرار دارد و تا وقتی که شروط $start = 1$, $valve = 1$, $door = 1$ برقرار نشده باشند در این حالت باقی خواهد ماند. وقتی تمام این شروط برقرار شدند وارد حالت آبدگیری می شویم (T_1, T_2). سپس اگر $Function = 1$ وارد حالت گرم کردن آب می شویم (T_3, T_4) و بعد به حالت شست و شو می رویم. اگر $Function = 0$ نیازی به گرم کردن آب نیست و مستقیماً وارد حالت شست و شو می شویم. T_6, T_7, T_8 برای حالت شست و شو هستند. بعد از شست و شو، تخلیه آب شروع می شود (T_9, T_{10}) و در آخر هم خشک کردن رخ می دهد (T_{11}, T_{12}) و وارد حالت پایان می شویم (T_{13}) و تا زمانی که ریست زده نشده در همان حالت باقی می مانیم. نمودار ASM این مدار در زیر آمده است:



گزارش کار آزمایش 4

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

همان طور که می بینید 14 حالت داریم. پس برای طراحی مدار به 4 فلیپ فلاپ نیاز داریم. برای تولید خروجی ها نیز از یک دیکودر 4 * 16 استفاده می کنیم. جدول حالت مدار به صورت زیر است:

State	Q3	Q2	Q1	Q0	START	VALUE	DOOR	FUNCTION	Q+3	Q+2	Q+1	Q+0
T0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	1	1	1	X	0	0	0	1
T1	0	0	0	1	X	X	X	X	0	0	1	0
T2	0	0	1	0	X	X	X	0	0	1	1	0
T2	0	0	1	0	X	X	X	1	0	0	1	1
T3	0	0	1	1	X	X	X	X	0	1	0	0
T4	0	1	0	0	X	X	X	X	0	1	0	1
T5	0	1	0	0	X	X	X	X	0	1	1	0
T6	0	1	1	0	X	X	X	X	0	1	1	1
T7	0	1	1	1	X	X	X	X	1	0	0	0
T8	1	0	0	0	X	X	X	X	1	0	0	1
T9	1	0	0	1	X	X	X	X	1	0	1	0
T10	1	0	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1
T11	1	0	1	1	X	X	X	X	1	1	0	0
T12	1	1	0	0	X	X	X	X	1	1	0	1
T13	1	1	0	1	X	X	X	X	1	1	0	1

از روی این جدول به راحتی می توان ورودی های فلیپ فلاپ ها و نیز خروجی های مدار را به دست آورد:

$$D0 = T0.start.valve.door + T2.function + T4 + T6 + T8 + T10 + T12 + T13$$

$$D1 = T1 + T2 + T5 + T6 + T9 + T10$$

$$D2 = T2.function' + T3 + T4 + T5 + T6 + T11 + T12 + T13$$

$$D3 = T7 + T8 + T9 + T10 + T11 + T12 + T13$$

$$Fill = T1 + T2$$

$$Heat = T3 + T4 + T5$$

$$Wash = T6 + T7 + T8$$

$$Drain = T9 + T10$$

$$Dry = T11 + T12$$

$$Finish = T13$$

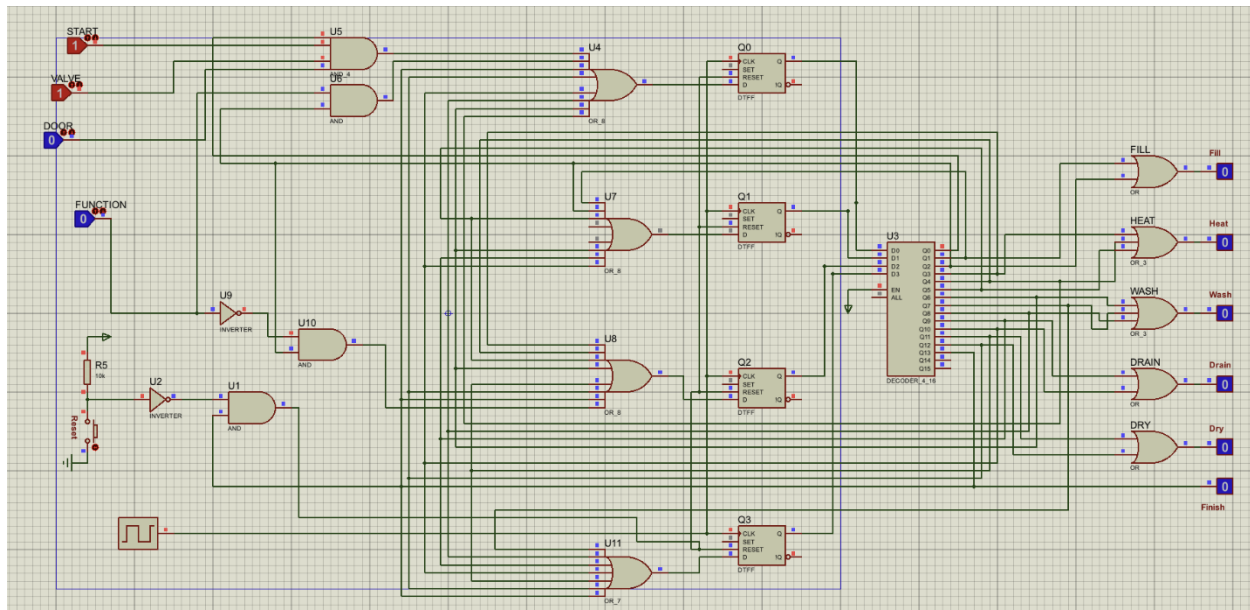
آزمایشگاه مدار های منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 4

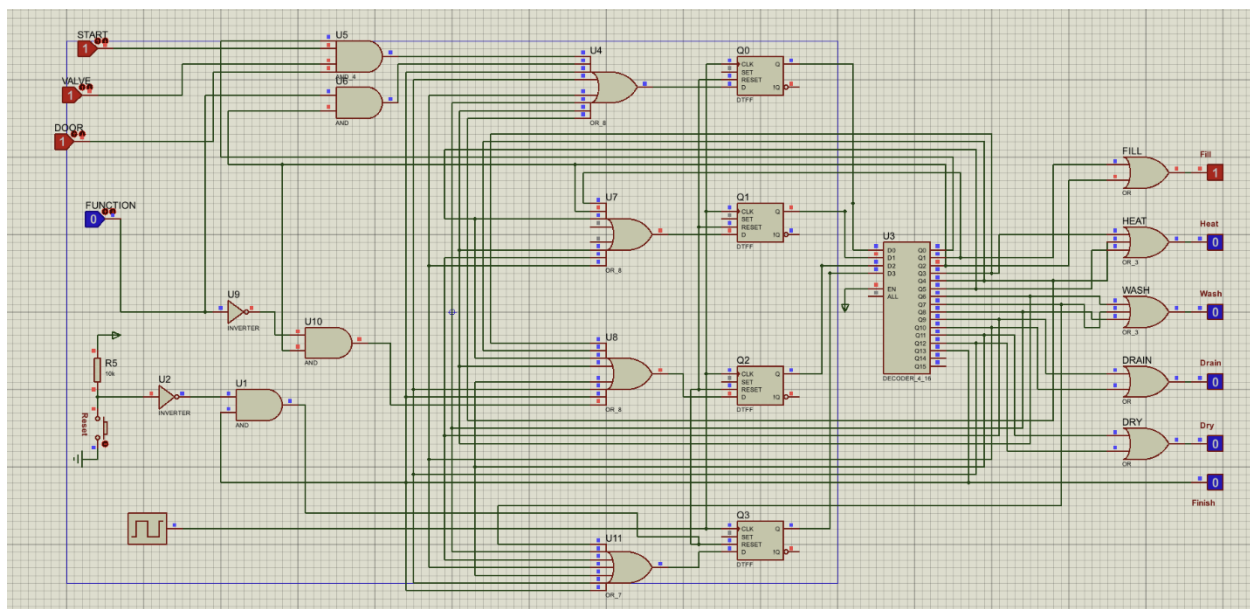
گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

مدار طراحی شده به صورت زیر است:

ابتدا درب آن باز بوده و کار نمیکند:



سپس با ایجاد تمام شروط وارد حالت آگیری می شود:



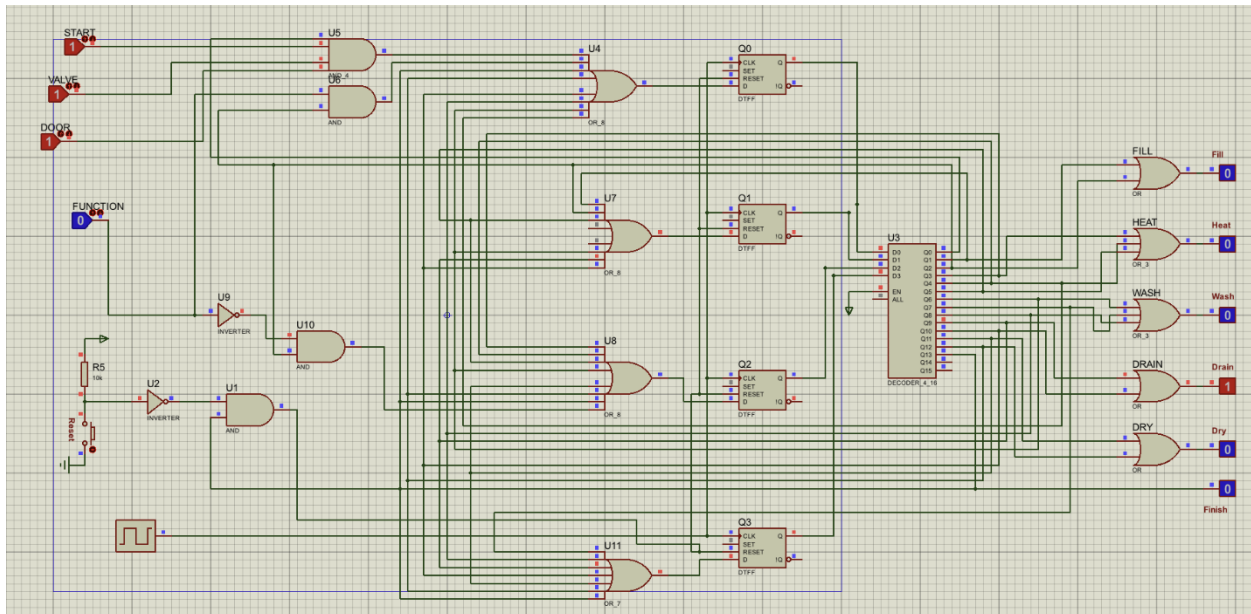
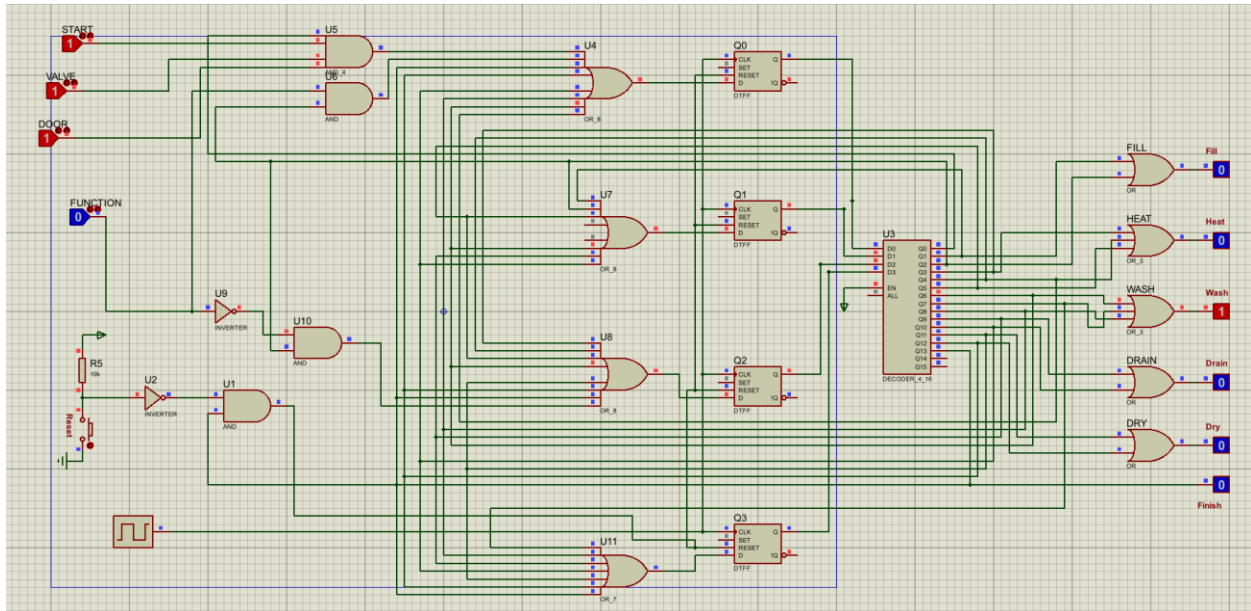
آزمایشگاه مدار های منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 4

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

اینجا فانکشن صفر بوده پس وارد حالت Heat نمیشود.

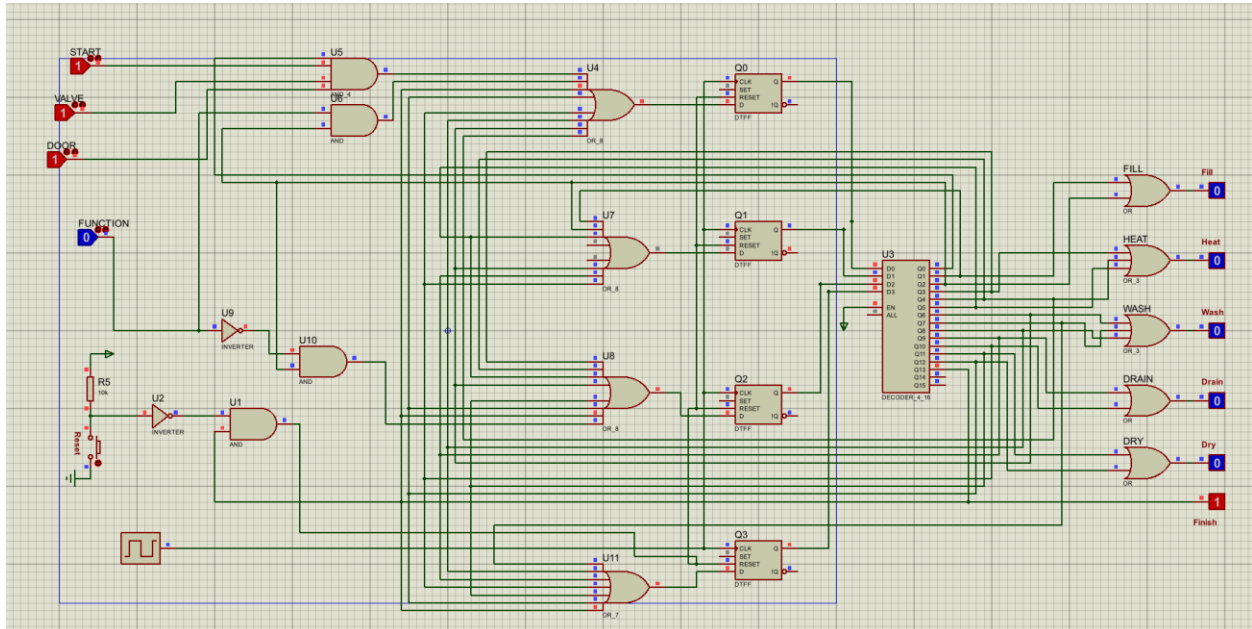
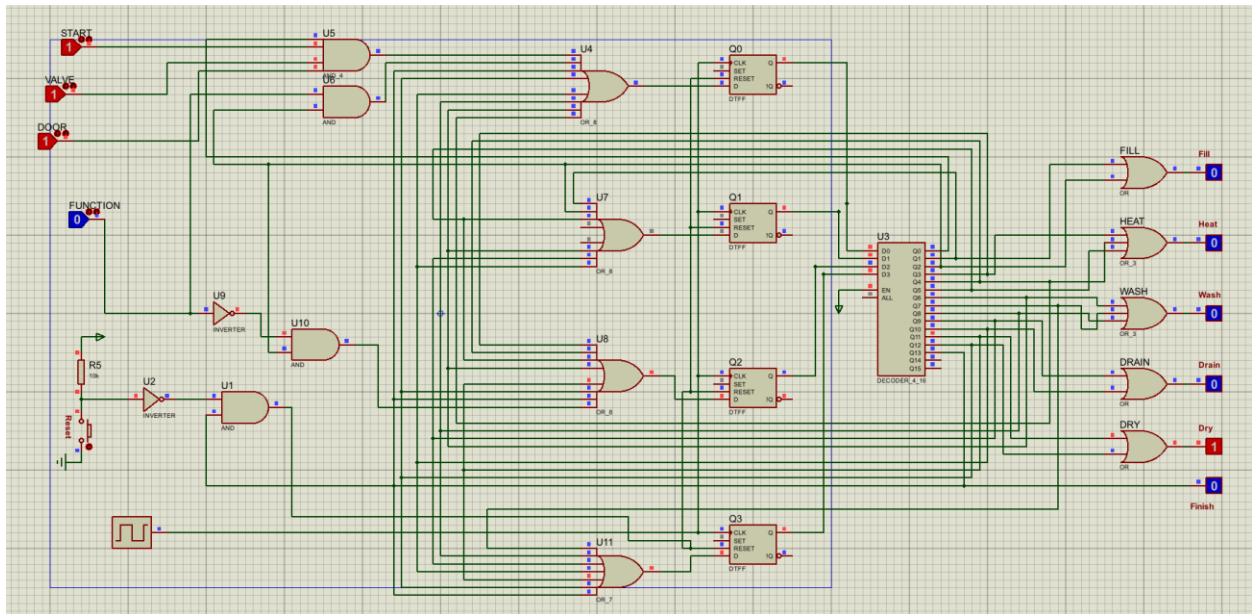
به Wash و بعد به ترتیب به Drain و Dry و Finish میرود.



آزمایشگاه مدار های منطقی – ترم تابستان 1404

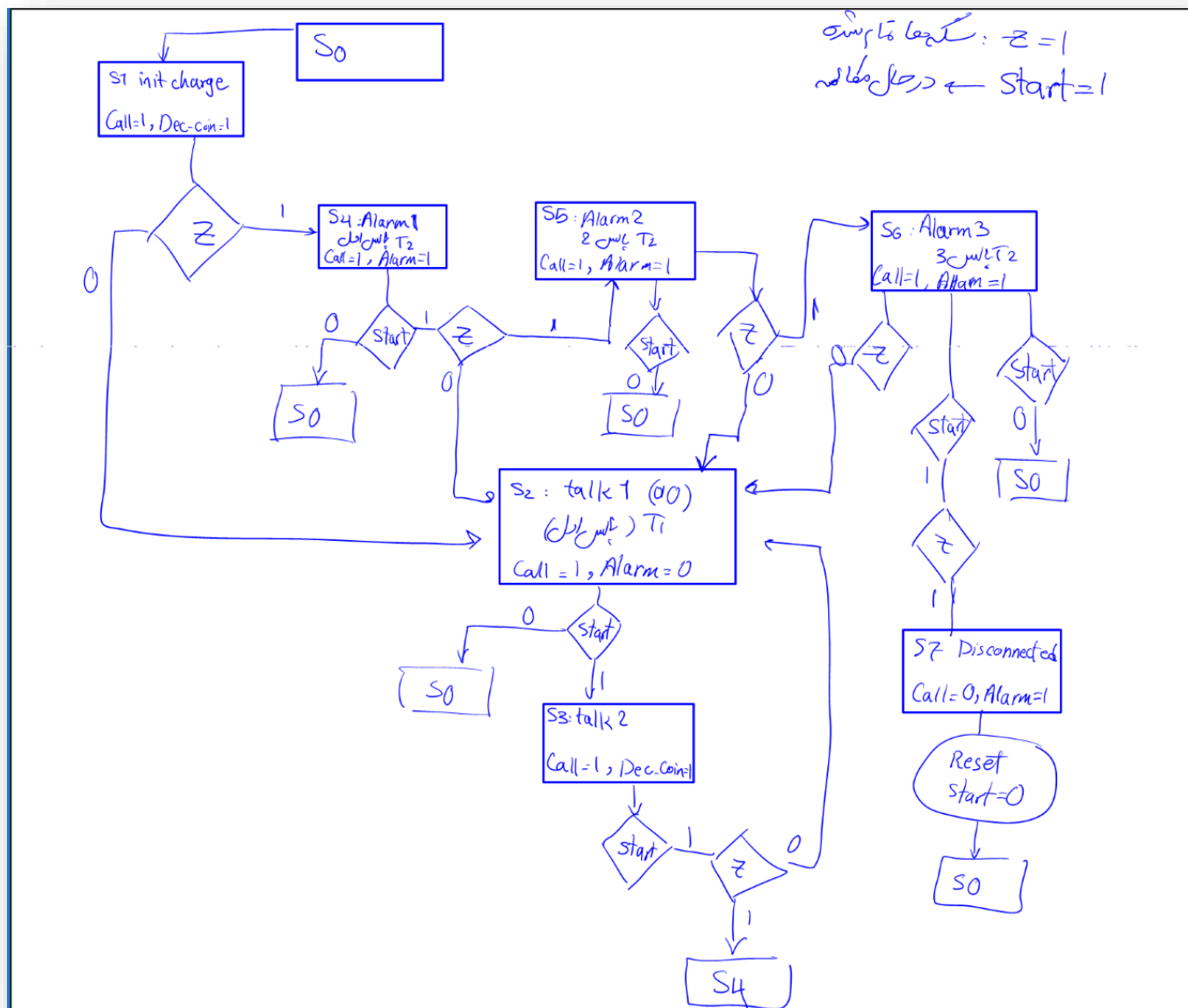
گزارش کار آزمایش 4

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)



تلفن راه دور:

:ASM-Chart



جدول درستي:

از آنجا که 8 تا حالت داریم با 3 فلیپ فلاپ می توانیم مدار را ببندیم و طبق ASM-Chart که کشیدیم جدول حالت زیر را داریم:

Present State (Q2 Q1 Q0)	State Name	Input: Start	Input: Z	Next State (Q2+ Q1+ Q0+)	Next State Name	Call	Alarm	Dec_Coin
000	IDLE (S0)	0	X	000	IDLE (S_0)	0	0	0
000	IDLE (S0)	1	1	000	IDLE (S0)	0	0	0
000	IDLE (S0)	1	0	001	INIT_CHG (S1)	0	0	0
001	INIT_CHG (S1)	X	0	010	TALK_1 (S2)	1	0	1
001	INIT_CHG (S1)	X	1	100	ALARM_1 (S4)	1	0	1
010	TALK_1 (S2)	0	X	000	IDLE (S0)	1	0	0
010	TALK_1 (S2)	1	X	011	TALK_2 (S3)	1	0	0
011	TALK_2 (S3)	0	X	000	IDLE (S0)	1	0	1
011	TALK_2 (S3)	1	0	010	TALK_1 (S2)	1	0	1
011	TALK_2 (S3)	1	1	100	ALARM_1 (S4)	1	0	1
100	ALARM_1 (S4)	0	X	000	IDLE (S0)	1	1	0
100	ALARM_1 (S4)	1	0	010	TALK_1 (S2)	1	1	0
100	ALARM_1 (S4)	1	1	101	ALARM_2 (S5)	1	1	0
101	ALARM_2 (S5)	0	X	000	IDLE (S0)	1	1	0
101	ALARM_2 (S5)	1	0	010	TALK_1 (S2)	1	1	0
101	ALARM_2 (S5)	1	1	110	ALARM_3 (S6)	1	1	0
110	ALARM_3 (S6)	0	X	000	IDLE (S0)	1	1	0
110	ALARM_3 (S6)	1	0	010	TALK_1 (S2)	1	1	0
110	ALARM_3 (S6)	1	1	111	CUT_CALL (S7)	1	1	0
111	CUT_CALL (S7)	0	X	000	IDLE (S0)	0	1	0
111	CUT_CALL (S7)	1	X	111	CUT_CALL (S7)	0	1	0

توابع منطقی و جبر بولی:

متغیر های مدار با 3 بیت فلیپ فلاپ مشخص می شوند: Q_1, Q_2, Q_3 که در آن ها هر حالت (S_0 تا S_7) معادل یک مینترم است: $S_7 = Q_0 Q_1 Q_2, \dots, S_1 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} Q_2, S_0 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2}$

خروجی های اصلی مدار

تابع خروجی برقراری تماس $Call$:

$$Call = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 = \overline{S_0} \overline{S_7}$$

تابع خروجی هشدار اتمام سکه:

$$Alarm = S_4 + S_5 + S_6 + S_7 = Q_2 = \overline{S_0} \overline{S_1} \overline{S_2} \overline{S_3}$$

تابع فرمان کسر سکه Dec_Coin :

$$Dec_{Coin} = (S_1 + S_3) \cdot \overline{Z}$$

تابع منطقی آشکارساز صفر در مسیر داده ($Zero\ Decetor$)

برای اینکه بفهمیم موجودی صفر است یا نه، خروجی شمارنده یکان $U_3 U_2 U_1 U_0$ و دهگان $T_3 T_2 T_1 T_0$ را بررسی میکنیم:

موجودی زمانی صفر است که تمام 8 بیت صفر باشند:

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

$$Z = \overline{U_3} \overline{U_2} \overline{U_1} \overline{U_0} \overline{T_3} \overline{T_2} \overline{T_1} \overline{T_0} = \overline{U_3 + U_2 + U_1 + U_0 + T_3 + T_2 + T_1 + T_0}$$

استخراج معادلات بعدی فلیپ فلاپ:

از فلیپ فلاپ D استفاده میکنیم در نتیجه برای ورودی D آن داریم: $D = Q^+$

$$D_2 = Start. [Z. (S_1 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6) + S_7]$$

$$D_1 = Start. [\bar{Z}. (S_1 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6) + S_2 + Z. (S_5 + S_6) + S_7]$$

$$D_0 = Start. [S_0. \bar{Z} + S_2 + Z. (S_4 + S_6) + S_7]$$

حال چون دیکودر اینی که داریم خروجی هایش به جای S_i ها $\bar{S}_i$ ها هستند از این معادلات استفاده میکنیم:

برای ساده تر شدن تعدادی سیم مشترک تعریف میکنیم:

$$A = \bar{S}_0 \bar{S}_2 \bar{S}_7, B = \bar{S}_5. \bar{S}_6, C = \bar{S}_4. \bar{S}_6$$

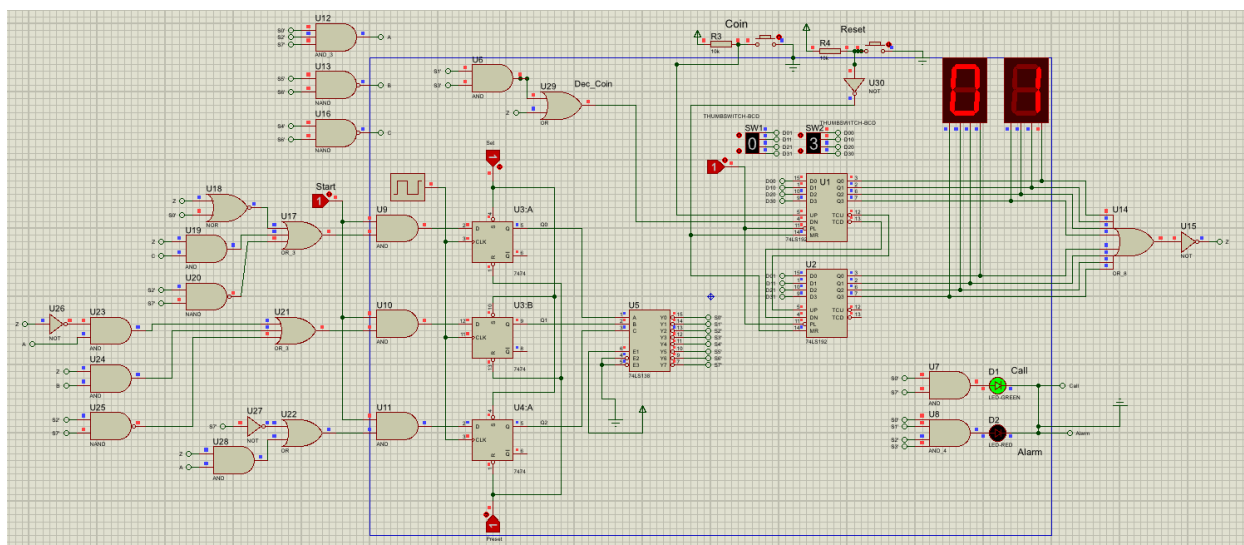
$$D_2 = Start. ((Z.A) + \bar{S}_7)$$

$$D_1 = Start. ((\bar{Z}.A) + (Z.B) + \bar{S}_2. \bar{S}_7)$$

$$D_0 = Start. (\bar{Z} + \bar{S}_0 + (Z.C) + \bar{S}_2. \bar{S}_7)$$

قطعات استفاده شده در مدار:

Component / IC Name	Proteus Model	Function in Circuit
BCD Up/Down Counter	74LS192	Counting coins (Units & Tens) from 00 to 99
7-Segment Display	7SEG-BCD	Displaying available coin count
Dual D-Flip-Flop	74LS74	Storing FSM state bits (Q2, Q1, Q0)
3-to-8 Decoder	74LS138	Generating state lines (S0 to S7)
Basic Logic Gates	74LS08, 74LS32, 74LS04	Implementing next-state logic and outputs
LED Indicators	LED-GREEN, LED-RED	Indicating Call active and Alarm
Control Switches	BUTTON, LOGICSTATE	Inputs for Start, Coin, and Reset



شرح کلی ساختار و عملکرد مدار

سیستم کنترل کننده تلفن راه دور بر اساس معماری استاندارد دیجیتال، به دو بخش اصلی تقسیم و طراحی شده است:

1. بخش مسیر داده: (Datapath)

- وظیفه این بخش، ذخیره، شمارش و نمایش تعداد سکه‌هاست. این بخش از دو آی سی شمارنده BCD صعودی/نزولی (74LS192) به صورت آبشاری (Cascade) برای یکان و دهگان (0 تا 99 سکه) و دو نمایشگر سون سگمنت (7SEG-BCD) تشکیل شده است.
- خروجی‌های این شمارنده‌ها وارد یک شبکه منطقی گیت‌های OR و NOT می‌شوند تا مدار آشکارساز صفر را تشکیل دهند و سیگنال وضعیت Z (پرچم اتمام موجودی) را تولید کنند.

2. بخش واحد کنترل: (Control Unit - FSM)

- این بخش مغز متفکر مدار است که با 3 بیت وضعیت (Q_2, Q_1, Q_0) با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های نوع D (74LS74) و یک دیکودر 3 به 8 (74LS138) پیاده‌سازی شده است.
- واحد کنترل با دریافت سیگنال‌های ورودی ($Start, Z$) و پالس‌های ساعت (CLK)، مراحل مختلف مکالمه، زمان‌بندی دوره شست‌وشو/مکالمه ($T_1 = 2$ پالس ساعت)، مهلت هشدار ($T_2 = 3$ پالس ساعت)، و سیگنال‌های خروجی $Alarm, Call$ و پالس کسر سکه Dec_Coin را هدایت می‌کند.

آزمایشگاه مدار های منطقی – ترم تابستان 1404

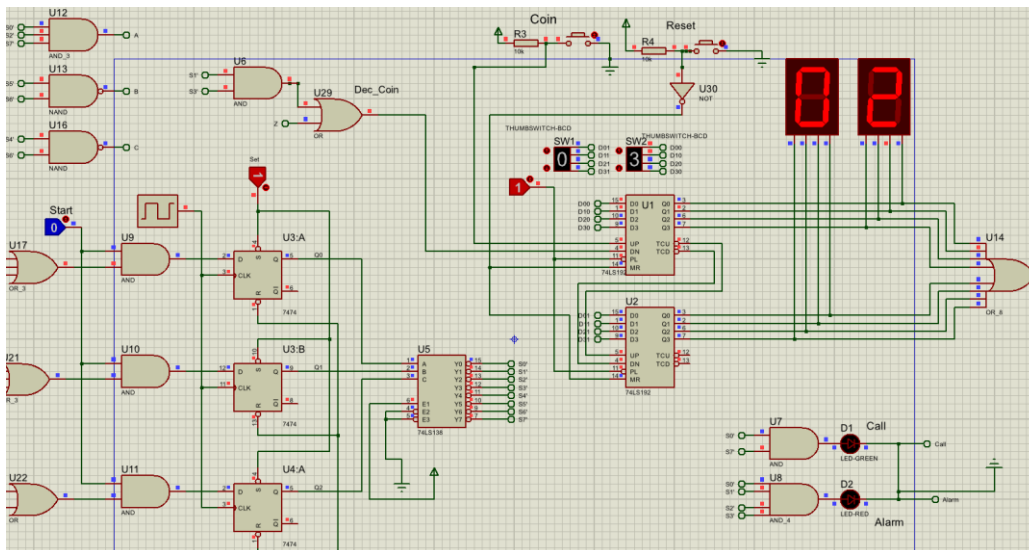
گزارش کار آزمایش 4

گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

تست مدار

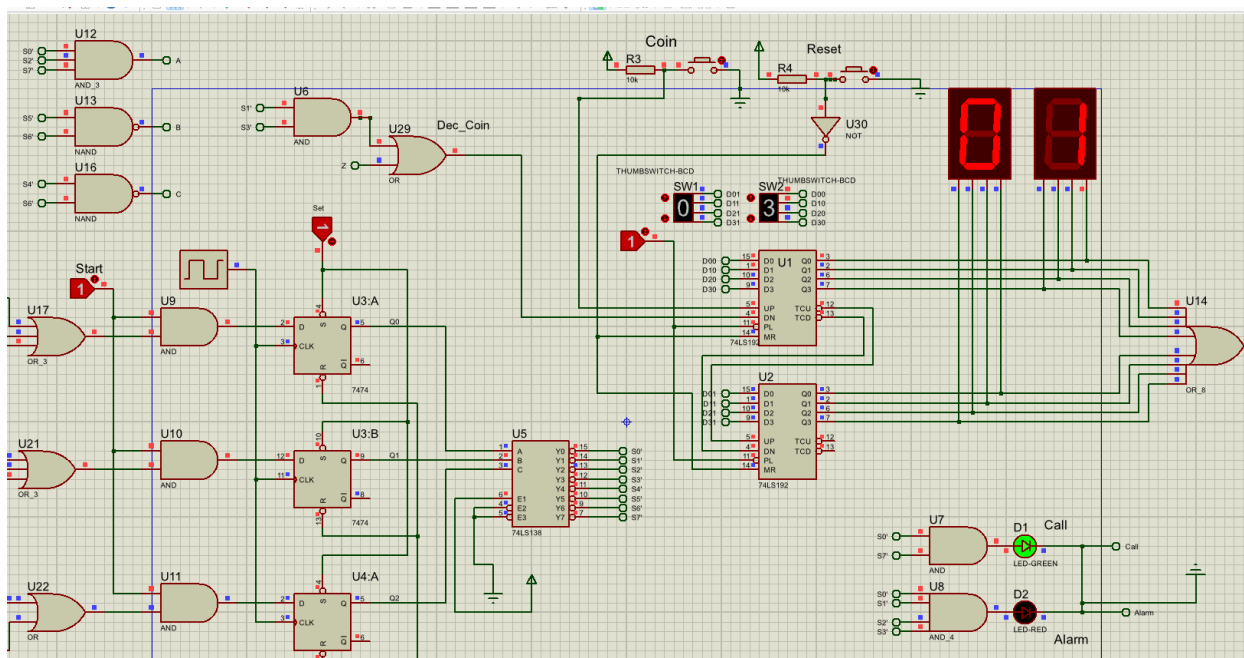
تست شارژ اولیه: (Coin)

با فشردن کلید فشاری Coin، شمارنده یکان و در صورت سرریز دهگان افزایش یافته و عدد روی سون سگمنت ها به درستی بالا می رود.



تست آغاز مکالمه و کسر اولیه:

با فعال شدن کلید Start (در صورت وجود سکه)، چراغ سبز Call فوراً روشن شده و در همان لحظه یک سکه (10 ریال) از موجودی کسر می گردد. (انتقال از وضعیت S1 به S2)



آزمایشگاه مدار های منطقی – ترم تابستان 1404

گزارش کار آزمایش 4

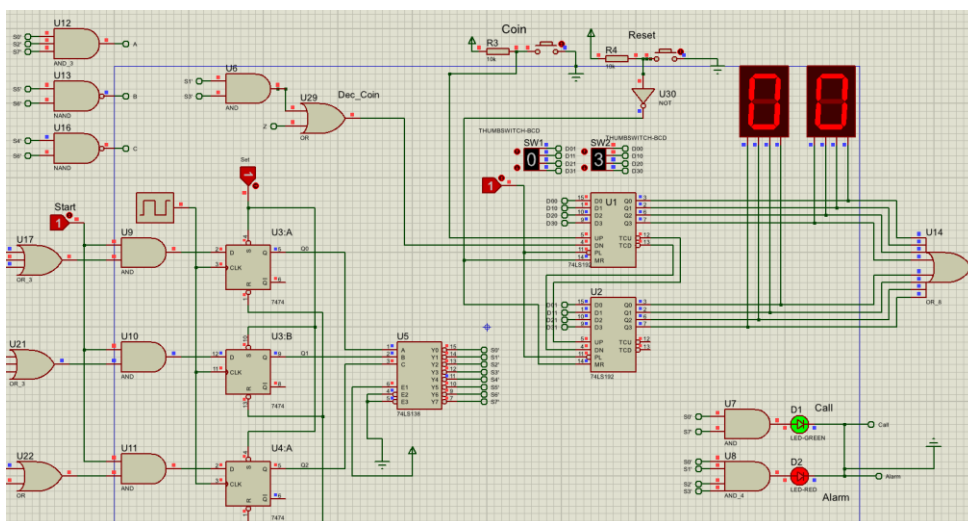
گروه 2: یکتا ثابتی (404171025) – فاطمه مصطفوی (404109758)

تست دوره مکالمه (زمان T1 برابر ۲ پالس)

مدار در حلقه وضعیت های S2 و S3 قرار گرفته و به ازای هر ۲ پالس ساعت، یک سکه کسر می کند در حالی که تماس برقرار است.

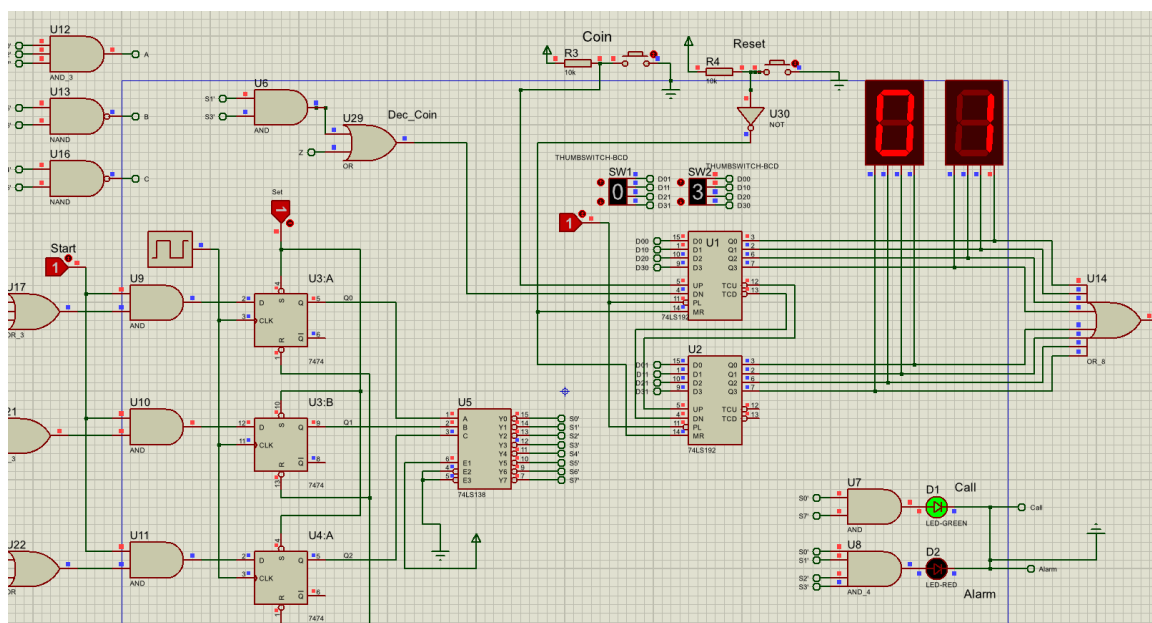
تست ورود به فاز هشدار (زمان T2 برابر ۳ پالس)

به محض رسیدن موجودی به عدد 00 (سیگنال Z برابر)، چراغ قرمز Alarm روشن می شود، پالس های کسر سکه متوقف می گردد تا از سرریز به ۹۹ جلوگیری شود و مهلت ۳ ثانیه آغاز می شود.



تست شارژ در حین هشدار:

با اضافه کردن سکه در حین روشن بودن آلارم، چراغ Alarm خاموش شده و مکالمه بدون قطعی به وضعیت S2 بازمی گردد.



تست قطع تماس:

در صورت اتمام مهلت ۳ ثانیه‌ای بدون افزایش سکه، تماس تلفنی قطع شد (چراغ Call خاموش می‌شود) و سیستم در وضعیت S7 قفل می‌ماند تا زمان اعمال کلید Reset یا قطع کلید Start.

